软件安全实验 1 ·实验 A：带 GUI 的网络嗅探器

NPS Sniffer

网络嗅探与协议分析工具的设计、实现与验证

姓名：占智博　　学号：202618018629010

2026 年 11 月

提交目录：占智博 _202618018629010_EX1A

1 实验概述

本实验实现了一个自研的网络嗅探与协议分析工具 **NPS Sniffer** (Network Packet Sniffer)，包含命令行程序 `nps-cli` 与图形界面程序 `nps-gui`。工具基于 libpcap 完成抓包，自行实现链路层到应用层的协议解析、类 Wireshark 的显示过滤器、TCP 流追踪与重组、应用层内容还原，以及把 TCP 连接归因到本机进程的进程级归因能力。界面使用 SDL2 + Dear ImGui 自行绘制，不依赖任何抓包软件的前端。

全部代码约 5000 行 C++17，分为与界面无关的核心静态库 `nps_core` 和两个前端，同一套解析/分析代码同时服务于 GUI 与 CLI，保证两端的结论一致、可交叉验证。

1.1 需求与完成度对照

评分层次	要求	本实现	验证方式
及格	能捕获并显示数据包	libpcap 实时抓包 + 离线 pcap 回放；报文列表显示序号、时间、源/目的、协议、长度、摘要	4 个测试 pcap 回放；`sudo nps-cli --live en0` 实测 14 008 条真实报文（4.4 节）
基础	协议分析（NPA）	Ethernet/802.1Q、VLAN、ARP、IPv4/IPv6、ICMP/ICMPv6、TCP（含选项）、UDP、DNS、HTTP、TLS(SNI)，共 13 类协议，字段树 + 十六进制联动	图 1–图 6 与第 5 节功能测试
加分	TCP 流追踪 / 进程级归因 / Wireshark 二次开发（任选）	三项均已实现：五元组流归并、SEQ 重排、乱序/重传判定、握手 RTT、HTTP 请求/响应还原；GUI 内可按流绘制时序图；三平台进程归因；Wireshark Lua 插件 `tools/wireshark/nps.lua` 把进程名、流编号、重传/乱序判定注册为可过滤字段 `nps.*`	图 2、图 3、图 7、4.2 节与 3.8 节
工程性	代码开源、保留 Git 记录	源码独立 `git` 仓库并公开托管于 GitHub（`main` 分支，含构建脚本与测试样本生成器）	`git log`

代码仓库地址：https://github.com/zzb040506/SWSafetyExp1。

1.2 运行环境

项目	说明
开发/验证平台	macOS 14 (Apple Silicon)，AppleClang 16，CMake 3.16+
依赖	libpcap（系统自带）、SDL2、Dear ImGui 1.91.8（`third_party` 内置）、stb_image_write
跨平台	Linux 直接可用；Windows 需 Npcap SDK（CMake 中已给 `NPCAP_SDK_DIR` 分支）
实测数据	离线：200 000 条 / 23.6 MB，2.4 s（约 8.3 万包/秒）；实时：en0 上 14 s 抓 14 008 条 / 11.7 MB，0 丢包

2 系统设计

2.1 总体架构

系统按“采集—解析—分析—呈现”四层划分，层与层之间只通过数据结构耦合，解析与分析部分不出现任何界面代码，因此同一份 `nps_core` 既能被 GUI 调用，也能被 CLI 用于批量回归测试（图 0）。

2.2 线程模型与数据流

抓包与解析分属两个线程，中间用有界队列衔接：

- **采集线程**：libpcap 回调把 `pcap_pkthdr` + 数据 拷贝成 `RawPacket`，投递到 `Analyzer` 队列；队列超过 50 万条时丢弃并计数，避免消费者卡顿时内存无上限增长。

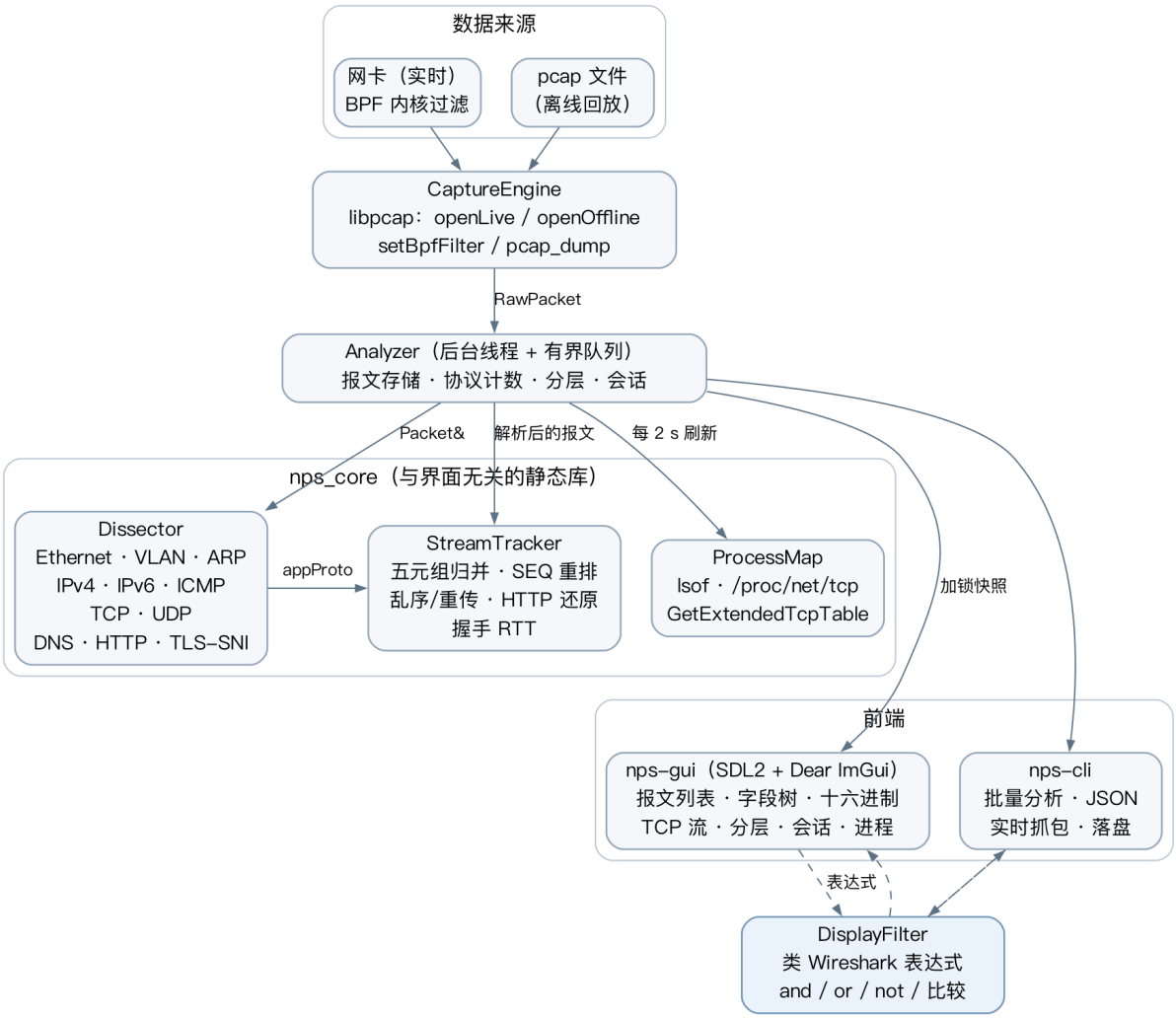


图 0　系统架构。蓝框为nps_core 静态库，虚线为控制/过滤关系，实线为数据流。

- **分析线程**：批量取出（每批最多 4096 条）后依次执行 `Dissector::dissect` → `StreamTracker::process` → 统计聚合；每 2 s 刷新一次进程连接表。
- **界面线程**：每帧只做一次加锁快照（`streamsUnlocked()` 等），不跨线程持有引用，因此大流量下界面不会因为解析线程持有锁而卡死。

离线分析走同一条流水线，只是由 `readOfflineAll()` 同步灌入队列后 `waitIdle()` 等待排空，保证离线与实时两条路径的解析结果完全一致。

2.3 核心数据结构

`Packet` 保存一条报文的全部解析结果：链路层（MAC、VLAN）、网络层（地址、TTL、分片）、传输层（端口、SEQ/ACK、窗口、标志、载荷偏移）、应用层（协议名、摘要）以及用于界面联动的 `FieldNode root` 字段树。字段树的每个节点都带 `offset/length`，指向原始字节缓冲区，这是“点击字段 → 十六进制高亮”能够精确到字节的基础。

```
struct FieldNode {
    std::string name;      // e.g. "Source Address"
    std::string value;     // e.g. "93.184.216.34"
    size_t offset = 0;     // 在 Packet::raw 中的起始偏移
    size_t length = 0;
    std::vector<FieldNode> children;
};
```

3 关键实现

3.1 抓包引擎

`CaptureEngine` 封装 libpcap 的实时与离线两种模式，并统一了错误处理与统计口径。实时抓包的关键参数如下（`capture.cpp`）：

```
pcap_set_snaplen(handle_, 262144);         // 保存完整帧，便于后续重组
pcap_set_timeout(handle_, 100);            // 100 ms 交付一批，兼顾时延与吞吐
pcap_set_buffer_size(handle_, 16 << 20);   // 16 MB 内核缓冲，降低高pps下的丢包
pcap_set_promisc(handle_, 1);
```

这里刻意**没有**开启 immediate mode：在 macOS 上它会让底层 `read()` 绕过超时永久阻塞，`pcap_breakloop` 无法唤醒采集线程，停止抓包时 join 会卡死（该问题在实测中暴露，见 5.6 节）。保留 100 ms 超时后，胶水层最多等一个超时周期即可退出，而界面感知的时延仍在 0.1 s 量级。

BPF 过滤器在 `pcap_activate()` 之前用 `pcap_compile/pcap_setfilter` 下发到内核，被过滤掉的报文不会进入用户态，这正是 BPF 相对用户态过滤的性能优势（见 6.1 节）。抓包同时可用 `pcap_dump` 落盘，界面上的“保存 pcap”则用 `pcap_open_dead` + `pcap_dump` 把当前已解析的报文重新写出，二者共用同一套时间戳换算。

3.2 协议解析

解析器采用“逐层剥离 + 统一边界检查”的写法：每一层都先用 `ok(offset, need)` 校验剩余长度，失败即写 `malformed=true` 并停止深入，绝不越界读取，也不抛异常。这样畸形帧只会让当前报文变红，不影响后续报文。

```
struct Cursor {                  // 解析上下文
    const uint8_t* d; size_t len;
    bool ok(size_t off, size_t need) const { return off <= len && need <= len - off; }
};

// IPv4：先校验首部长度与总长度，再按 protocol 分发
const size_t ihl = (d[0] & 0x0f) * 4;
if (ihl < 20 || !c.ok(0, ihl)) { malformed("IPv4␣首部长度不足"); return; }
```

已实现的协议细节包括：

- **Ethernet / 802.1Q**：识别 0x8100 VLAN 标签并在字段树中单列；
- **ARP**：请求/应答、发送方/目标 MAC 与 IP；
- **IPv4**：分片标志与片偏移（非首片不再尝试解析传输层）、TTL、首部校验和展示；

- **IPv6**：流标签、下一头部、扩展头部跳过（含分片头）；
- **ICMP/ICMPv6**：类型/代码、echo 标识与序号、载荷；
- **TCP**：完整选项解析（MSS、SACK、窗口扩大、时间戳、NOP/EOL），窗口、校验和、标志位逐步展开；
- **UDP**：长度、校验和；
- **DNS**：事务 ID、标志（QR/Opcode/TC/RD/RA）、四个计数字段，以及问题段的 域名（支持压缩指针 0xC0）、类型与类；
- **HTTP**：请求行/状态行、Host、User-Agent、Content-Length、正文预览；
- **TLS**：记录层版本与类型，ClientHello 中逐层跳转扩展，取出 SNI 明文域名。

以 TLS SNI 为例，必须严格按 `version(2) + random(32) + session_id + cipher_suites + compression + extensions` 的顺序跳过变长字段，任何一步长度不足都要放弃：

```
size_t o = base + 9;                 // record header(5) + handshake header(4)
o += 34;                             // version(2) + random(32)
o += 1 + c.d[o];                     // session_id
o += 2 + readBe16(c.d + o);          // cipher_suites
o += 1 + c.d[o];                     // compression_methods
const uint16_t extLen = readBe16(c.d + o); o += 2;
while (o + 4 <= std::min<size_t>(o + extLen, c.len)) {   // 遍历扩展
    const uint16_t type = readBe16(c.d + o), len = readBe16(c.d + o + 2);
    if (type == 0) { /* server_name：取列表首项的 host_name */ }
    o += 4 + len;
}
```

3.3 显示过滤器

显示过滤器是独立于 BPF 的第二层过滤，作用于已解析的报文，支持 and/or/not、括号、比较运算（== != > < >= <=）、contains ，字段覆盖 ip.src/ip.dst/ip.addr、ipv6.*、eth.src/eth.dst、tcp.port/tcp.stream/tcp.flags、udp.port、frame.len/ frame.number、http.host/http.request.method/http.response.code、proc.pid/proc.name 等，以及 tcp/udp/http/dns/ tls/icmp/icmpv6/arp/ip/ipv4/ipv6 这类协议布尔判断（ip 与 ipv4 等价）。

实现分三步：词法分析（处理 &&/||/! 到 and/or/not 的别名、字符串引号与转义）→ 递归下降构造 AST（or → and → not → primary）→ 逐包求值。数值字段缺省时按 != 0 处理，与 Wireshark 的习惯保持一致。例如：

```
http or dns                 # 只看 HTTP 与 DNS
tcp and port == 80          # 端口比较
not arp and ip.src == 192.168.1.100
http.response.code >= 400
```

3.4 TCP 流追踪与重组

流表以规范化五元组为键：把 (IP, 端口) 两个端点排序后再拼接，使 A→B 与 B→A 落进同一条流，同时以 SYN 方向确定客户端/服务端角色；若中途才抓到报文（MIDSTREAM），则以先出现的端点作为客户端。

重组按方向维护 baseSeq、已按序拼接的 data 和乱序缓存 pending（相对序号的 map）。判定规则如下：

- rel < 0 或写入区间完全落在已收数据内 → **重传**；
- 部分重叠 → 记为重传，只追加未覆盖的尾部；
- rel > data.size() → 出现空洞，**乱序**，先放入 pending，等缺口补齐后连续回填；
- SYN 占用 1 个序号，因此 baseSeq = seq + 1，避免把首个数据段误判为乱序。

```
const int64_t rel = static_cast<int32_t>(p.seq - dir.baseSeq);   // 32 位回绕安全
if (rel < 0) { retrans = true; return; }
const size_t r = (size_t)rel;
if (r < dir.data.size()) { retrans = true; /* 只追加 overlap 之后的部分 */ }
else if (r == dir.data.size()) { append(data, len); }
else { ooo = true; dir.pending[r] = payload; }                    // 先缓存，后面再填补
```

HTTP 还原采用增量解析：以 \r\n\r\n 定位首部结束，再按 Transfer-Encoding: chunked、Content-Length、无正文状态码

(204/304/101) 三种情况计算消息边界；数据不足时保留解析位置等待下一段到达。每条流最多保留 200 条消息、每条消息最多 4 KB 文本，流内重组缓冲上限 512 KB，防止长时间大流量拖垮内存。

此外，流表还统计握手 RTT(SYN 与 SYN/ACK 的时间差)、载荷字节数、重传/乱序次数与连接状态(SYN_SENT/ESTABLISHED/CLOSED 等)，并在界面右侧"TCP 流"页展示。

3.5 进程级归因

ProcessMap 周期性采集系统 TCP 连接表，把 (本地 IP: 端口, 对端 IP: 端口) 与流表匹配，从而回答"这条连接属于哪个进程"。三个平台分别使用：

- **macOS**：popen("lsof -nP -iTCP")，按 p/c/n 行解析 PID、进程名与 本地->对端；
- **Linux**：读取 /proc/net/tcp 与 /proc/net/tcp6 (小端十六进制地址)，再用 /proc/<pid>/fd 的 socket inode 反查 PID；
- **Windows**：GetExtendedTcpTable(TCP_TABLE_OWNER_PID_ALL) + QueryFullProcessImageName。

归因结果写入 Packet::pid/procName 与 TcpStream::pid/procName，因此过滤器可以直接写 proc.name contains curl。该功能只在实时抓包时有意义（离线 pcap 的端口早已释放），界面以复选框开关，并在"进程"页显示采集状态与连接表。

3.6 图形界面

界面为四面板布局：左上报文列表、左下协议字段树、右下十六进制、右侧统计页，面板之间是可拖动的分隔条，右侧统计页有四个标签：TCP 流 / 协议分层 / 会话 / 进程。渲染使用 SDL2 的 Renderer2 后端 + Dear ImGui，中文字体为 PingFang，十六进制视图是自绘的等宽网格，字段被点击后按 offset/length 画高亮矩形并自动滚动到对应行。

两个工程细节值得记录：

1. **Retina 缩放**：初期界面整体被放大 2 倍且右侧被裁掉，原因是把 io.DisplaySize 设成了逻辑尺寸、同时又把 DisplayFramebufferScale 设为 2，ImGui 于是按 2 倍绘制。修正为"一律按物理像素布局"——DisplaySize = 帧缓冲 ↪ 尺寸、DisplayFramebufferScale = (1,1)，字体按 16 * dpiScale 加载，鼠标坐标再乘回缩放比。
2. **截图时机**：SDL_RenderReadPixels 必须在 SDL_RenderPresent **之前**调用，否则 macOS 上读到的可能是已被回收的帧缓冲（表现为全黑或花屏）。

选中一条 TCP 流后，流表下方直接渲染该流的时序图（图 7）：左右两条生命线分别代表客户端与服务端，箭头方向即报文方向，箭头上的 [标志] 长度 取自该帧的 TCP 标志与载荷长度，重传帧标红、乱序帧标橙，一眼就能看出一次请求在哪一步被拆段、哪一段被重发。

时序图的逐包数据由 StreamTracker 在归并流时顺带记录（每条流上限 4000 条事件），与报文列表、十六进制视图共用同一份解析结果，因此三处看到的时间、SEQ 与方向不会互相矛盾。

界面支持 --screenshot 单帧截图和 --record 逐帧录制（见第 7 节演示视频）。

3.7 命令行

nps-cli 复用同一套核心库，面向可复现验证与脚本化测试：

```
nps-cli --read <file.pcap> [--bpf expr] [--filter expr] [--streams] [--http] [--procs] [--json]
nps-cli --read <file.pcap> --annotate out.tsv      # 供 Wireshark Lua 插件读取
nps-cli --live <device> --seconds 10 [--dump out.pcap] [--bpf "tcp port 443"]
nps-cli --list-devices
```

--json 输出机器可读的汇总（报文数、各协议计数、流数、重传/乱序数、分层与会话表），便于和 Wireshark 的 tshark 统计结果做对照。

3.8 面向 Wireshark 的二次开发

Wireshark 提供 Lua 扩展接口，可以在不改其源码的前提下注册新协议与新字段。本实现借此把自研工具独有的分析结果——进程归因、TCP 流编号、重传/乱序判定——注入 Wireshark，使它们在过滤栏里成为与 ip.src 同级的可过滤字段。

数据通路分两步：

1. nps-cli --read x.pcap --procs --annotate x.tsv 输出逐帧旁路标注，每行对应一个 pcap 帧：frame / stream / ↪ retrans / out_of_order / pid / proc；

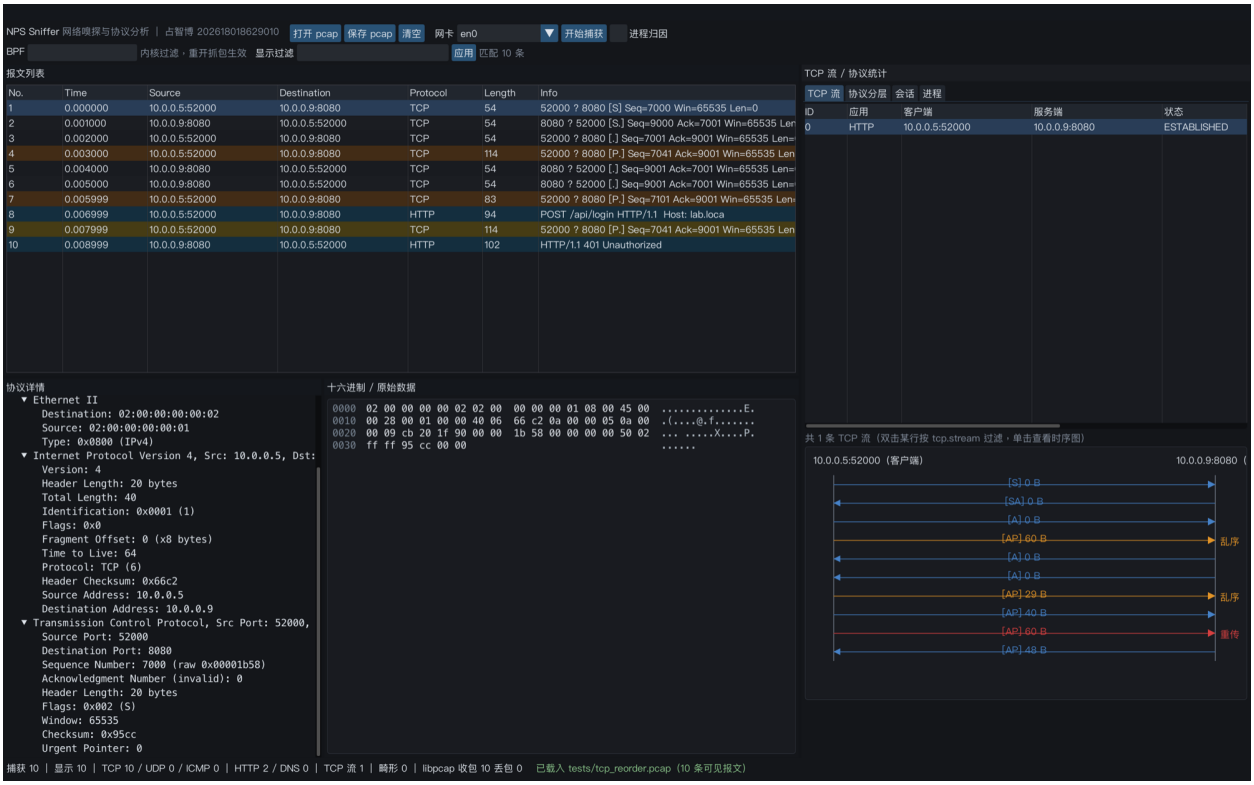


图 7　TCP 流时序图。`tcp_reorder.pcap` 中一次被拆段的 HTTP POST：第 4、7 帧乱序（橙），第 9 帧重传（红）。

2. 插件 `tools/wireshark/nps.lua` 以 `register_postdissector` 挂到解析末段，用 `Field.new("frame.number")` 取当前帧号查表，再把结果写入自定义字段。

插件注册的字段与用法：

字段	含义	典型过滤表达式
`nps.stream`	该帧所属 TCP 流编号	`nps.stream == 3`
`nps.tcp.retransmission`	本工具的独立重传判定	`nps.tcp.retransmission == 1`
`nps.tcp.out_of_order`	本工具的独立乱序判定	`nps.tcp.out_of_order == 1`
`nps.proc.pid`	归因到的进程 PID	`nps.proc.pid == 1234`
`nps.proc.name`	归因到的进程名	`nps.proc.name == "curl"`

安装方式：把 `nps.lua` 放入插件目录（macOS/Linux 为 `~/.local/lib/wireshark/plugins/`，Windows 为 `%APPDATA%\\`

↪ Wireshark\\plugins\\），打开一次 Wireshark 后在“首选项 → Protocols → NPS Sniffer”里填写标注文件路径即可。这样“某进程产生的所有 TCP 流”不必在自研界面里另做视图，直接在 Wireshark 里用一条 nps.proc.name == "curl" 就能筛出，并且这些帧仍可用 Wireshark 原生的 tcp.analysis.*、http.* 字段继续叠加过滤。

需要说明的约束：标注按 pcap 帧号一一对应，生成标注时不要给 nps-cli 加 --bpf，否则两侧帧号会错位；进程名只在实时抓包（--procs 配合 --live）时有值，离线 pcap 为 -1 与空串。

端到端验证。在 macOS 上安装 Wireshark 4.6.9，把 nps.lua 放进个人插件目录后，tshark 会把它当作普通 Lua 插件加载，五个字段全部注册成功：

```
$ tshark -G plugins | grep nps
nps.lua     Lua script  /Users/.../.local/lib/wireshark/plugins/nps.lua

$ tshark -G fields | awk -F'\t' '$3 ~ /^nps\./ {print $3}'
nps.stream / nps.tcp.retransmission / nps.tcp.out_of_order / nps.proc.pid / nps.proc.name
```

用同一份 tcp_reorder.pcap 生成标注后，Wireshark 侧的过滤结果与 nps-cli 的统计逐帧对齐：

```
$ nps-cli --read tests/tcp_reorder.pcap --annotate /tmp/reorder.tsv --quiet
已导出逐帧标注: /tmp/reorder.tsv（10 帧）

$ tshark -r tests/tcp_reorder.pcap -o nps.annotation_file:/tmp/reorder.tsv \
         -Y "nps.tcp.retransmission" -T fields -e frame.number -e nps.stream
NPS 插件: 已从 /tmp/reorder.tsv 载入 10 帧标注
9   0

$ tshark -r tests/tcp_reorder.pcap -o nps.annotation_file:/tmp/reorder.tsv \
         -Y "nps.tcp.out_of_order" -T fields -e frame.number
4
7
```

即重传 1 帧、乱序 2 帧，与 4.2 节 nps-cli 自身的统计完全一致——两侧读的是同一份判定，不是重新猜一遍。进程字段的通路也已验证：标注里填好 pid 与进程名后，-Y 'nps.proc.name == "curl"' 能准确筛出对应帧；真实的归因值只在 --live --procs 时产生（离线 pcap 的连接早已关闭，只能按 -1/空串记录）。

与 Wireshark 原生 tcp.analysis.* 交叉对照时出现一处差异，值得记一笔：tshark -Y "tcp.analysis.retransmission" 命中第 8、9 帧，而本工具只认第 9 帧。原因是判据不同——Wireshark 依据重复 ACK 把第 8 帧标成“疑似快速重传”，本工具的判据是“这段字节区间此前是否已经收到过”：第 8 帧（seq 1、长度 40）是首次到达的新数据，第 9 帧（seq 41、长度 60）与第 4 帧完全重叠，才是字节意义上的重传。所以两套字段不是互相替代，而是把“启发式”与“字节区间”两种视角并排放在同一帧上。

4 测试与验证

4.1 测试样本

样本由 tests/gen_pcap.py 以纯 Python 手工构造（不依赖 scapy），执行 python3 gen_pcap.py . --perf 即可复现全部样本：

文件	内容	验证点
http_basic.pcap	8 条：三次握手 + GET/200 + 四次挥手	TCP 状态机、HTTP 还原、RTT
tcp_reorder.pcap	10 条：HTTP POST 被拆段，含 1 次重传、2 次乱序	乱序缓存与重排、重传判定
mixed.pcap	8 条：ARP、ICMP、DNS×2、TLS ClientHello、IPv6+HTTP、802.1Q 与畸形帧	多协议分发、SNI、IPv6、畸形帧容错
perf_200k.pcap	200 000 条 / 23.6 MB 合成 TCP 流量	吞吐与内存

4.2 功能验证结果

`nps-cli --read ../tests/http_basic.pcap --streams --http`：

```
报文总数         : 8
TCP/UDP/ICMP    : 8 / 0 / 0
HTTP/DNS        : 2 / 0
TCP 流           : 1（重传 0，乱序 0）
=== 协议分层 ===
Frame → Ethernet II → IPv4 → TCP → HTTP            8 报文 657 B
=== TCP 流 ===
ID 客户端                  服务端                  状态      报文 载荷字节 重传 乱序 RTT(ms)
0  192.168.1.100:49152    93.184.216.34:80       CLOSED    8    225      0    0    1.00
=== HTTP 还原 ===
[stream 0] GET /index.html HTTP/1.1
[stream 0] HTTP/1.1 200 OK
```

`nps-cli --read ../tests/tcp_reorder.pcap --streams` 得到 重传1，乱序 2，且仍还原出 `POST /api/login HTTP/1.1` 与 `HTTP/1.1 401 Unauthorized`，说明乱序段在缺口补齐后被正确拼接、HTTP 边界未被打断。

`mixed.pcap` 的汇总为 `TCP 2 / UDP 2 / ICMP 2`、`HTTP 1 / DNS 2`、畸形1，分层统计能正确显示 ARP、ICMP、DNS、TLS、IPv6→TCP→HTTP 五条分支。

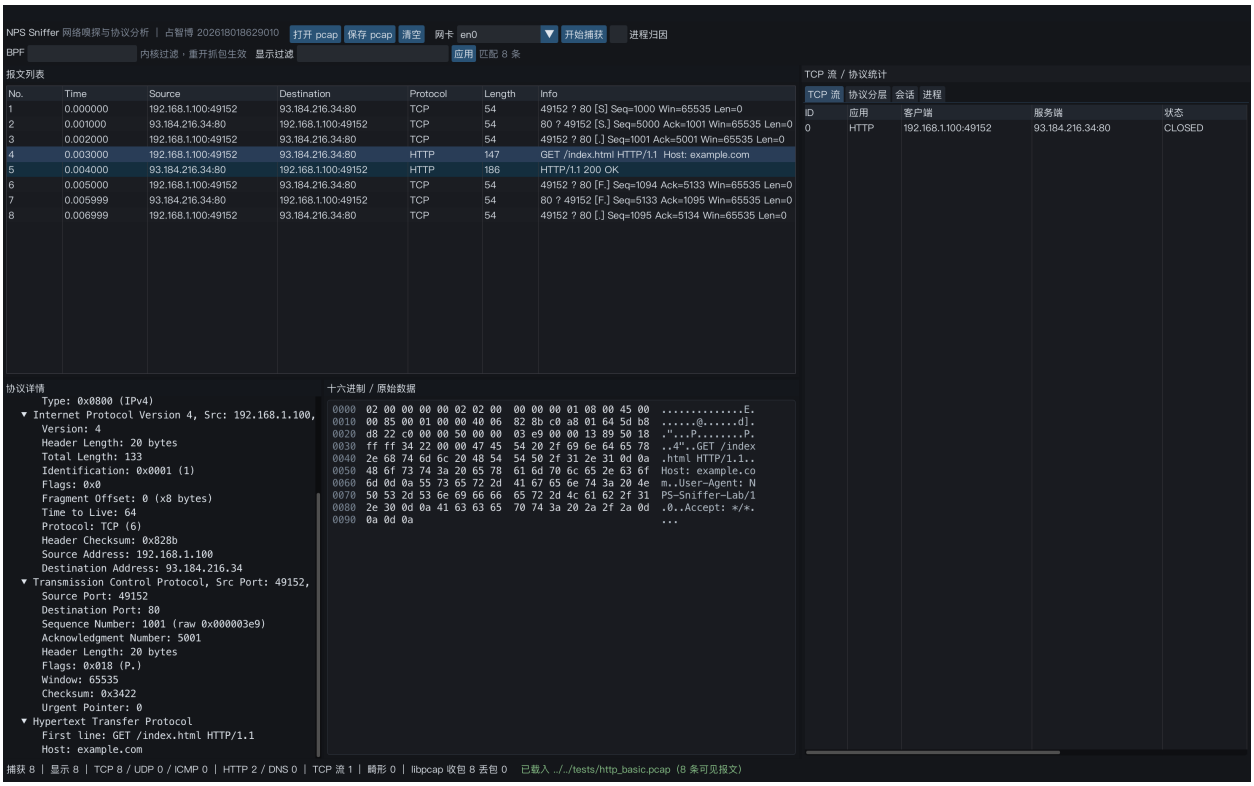


图 1　HTTP 请求的字段树与十六进制联动（http_basic.pcap）。选中字段后原始字节被高亮，状态栏显示捕获/显示/流数量。

4.3 性能测试

指标	数值
样本	200 000 条 / 23 600 000 字节 / 60 000 条 TCP 流
端到端耗时（含建流与统计）	2.41 s（`/usr/bin/time`，Release `-O2`）

指标	数值
吞吐	约 83 000 包/秒，约 9.8 MB/s
丢包	libpcap 统计 received=200000, dropped=0（离线无丢包语义）

该样本的乱序计数偏高，是因为生成器把 6 万条流的首包交错排列，同一流的后续报文 在序号上确实存在空洞，属于合成数据的特性而非实现缺陷；因此报告只引用其吞吐数据。

4.4 实时抓包实测

在 macOS 上用 `sudo ./nps-cli --live en0 --seconds 14 --dump live.pcap --streams` 抓取本机 Wi-Fi (en0) 真实流量，同时在另一端访问 HTTPS/HTTP 站点、做 DNS 查询。结果：

指标	实测值
报文数 / 字节数	14 008 条 / 11.7 MB (14 s)
libpcap 统计	received = 14 010，dropped = 0，网卡丢包 0
协议分布	TCP 13 993、UDP 10、ICMP 5；应用层 TLS 21、HTTP 2、DNS 8、IPv6 21
TCP 流数	53 条，其中 32 条被正确标记为 MIDSTREAM（抓包开始前已建立）
运行身份	root（BPF 设备需要权限）

观察到的现象与解析能力一致：未开启 TLS 的 HTTP 请求被还原成请求行，加密流量只能取到 SNI 与证书握手；大量长连接的 `MIDSTREAM` 状态说明"抓包开始前连接已存在"这一点被正确识别，而不是被误判为 SYN 丢失。另外，实测中超过 6000 条报文被标记为乱序——用 Python 逐包核对序号后确认，这是本机 Wi-Fi 抓包点上游的**真实乱序交付**（缺口会在几个报文后被补上），重组缓冲按预期把缺口填平，并非实现误判。

5 遇到的问题与解决

1. **Retina 下界面被整体放大 2 倍并裁切**。定位过程：先怀疑字体过大，改字号无效；再打印 `io.DisplaySize` 与 `SDL_GetRendererOutputSize`，发现二者相差 2 倍，而 `DisplayFramebufferScale` 又被手动设为 2，ImGui 把已经乘以 2 的尺寸再放大一次。改为统一使用物理像素布局后解决，同时保留鼠标坐标的 `* dpiScale` 换算。
2. **截图全黑**。`SDL_RenderReadPixels` 原本放在 `SDL_RenderPresent` 之后，macOS 的 Metal 后端在 Present 后可能已回收后台缓冲。把读回移到 Present 之前解决。
3. **中文全角标点显示为方块**。ImGui 的 `GetGlyphRangesChineseFull()` 不含 （）、，、→ 等符号，用 `ImFontGlyphRangesBuilder` 追加 `U+2000–206F`、`U+3000–303F`、`U+FF00–FFEF` 三段后正常。
4. **大流量下界面卡顿**。最初每帧都在锁内复制全部流表与分层表，改为每 0.8 s 刷新一次快照、列表用 `ImGuiListClipper` 只绘制可见行后，6 万条流仍可流畅滚动。
5. **畸形帧导致解析崩溃**。早期直接按偏移取字段，遇到截断帧会越界。统一改成 `Cursor::ok()` 前置校验 + `malformed` 标记后，`mixed.pcap` 中的 16 字节畸形 IPv4 帧被标红而不再影响后续报文。
6. **长连接在重组缓冲封顶后被整条误报为乱序**。`Direction::data` 只保留 512 KB，达到上限后旧代码仍用 `rel > data.size()` 判定，导致一条 2 MB 的下载连接在封顶后 每个报文都被记成"乱序"(实测 6500 余条)。改为在封顶后切换到"已见最高相对序号 `maxEnd`"判定：`end <= maxEnd` 记重传、`rel > maxEnd` 才是真缺口，封顶后既不再新增乱序，也不会继续堆积 pending 内存。
7. **实时抓包停止时进程不退出**。`pcap_loop` 在 immediate mode 下阻塞在 `read()`，`pcap_breakloop` 无法唤醒，`join()` 永久等待(表现为 Ctrl-C 后进程挂住、抓包文件不落盘)。去掉 immediate mode、保留 100 ms 读超时后，停止在 0.1 s 内完成；实测 `sudo nps-cli --live en0 --seconds 14` 能按时打印统计并正常退出。

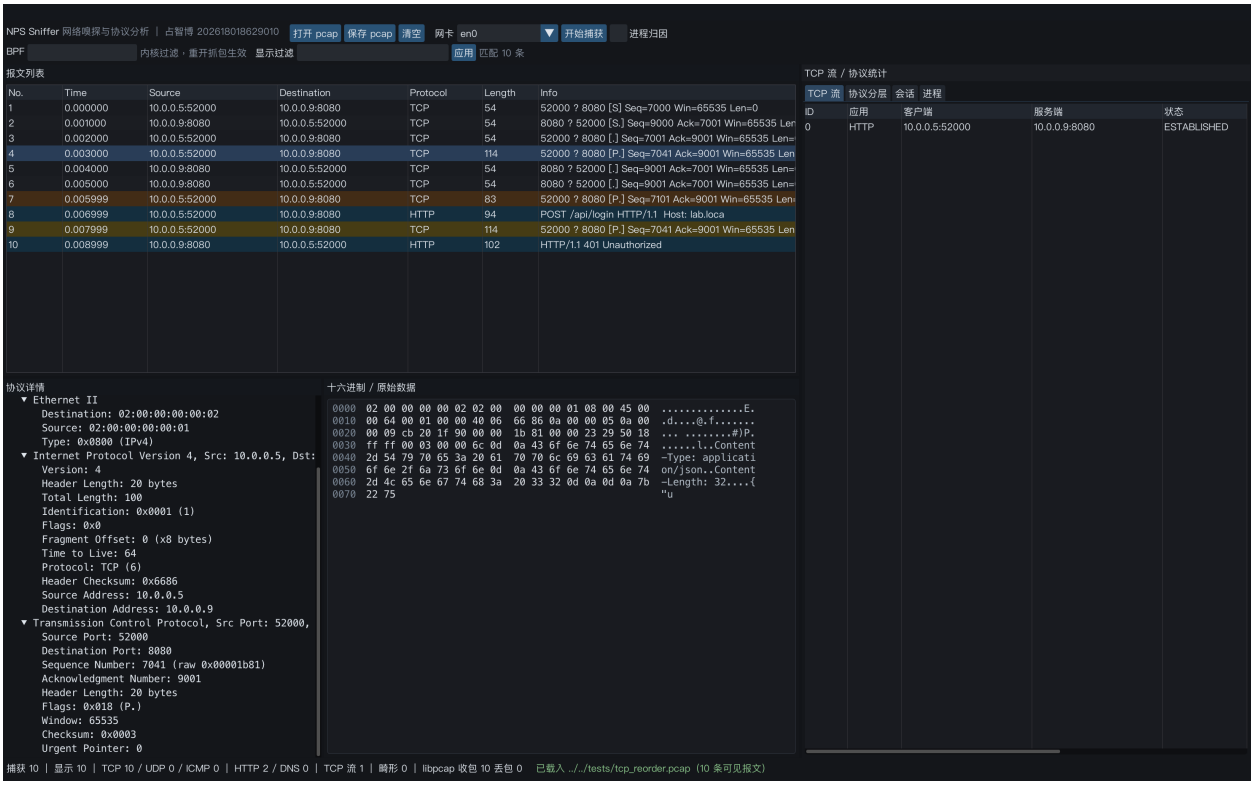


图 2　乱序与重传高亮（tcp_reorder.pcap）。黄色为被判定为重传的报文，列表按 SEQ 还原出完整会话。

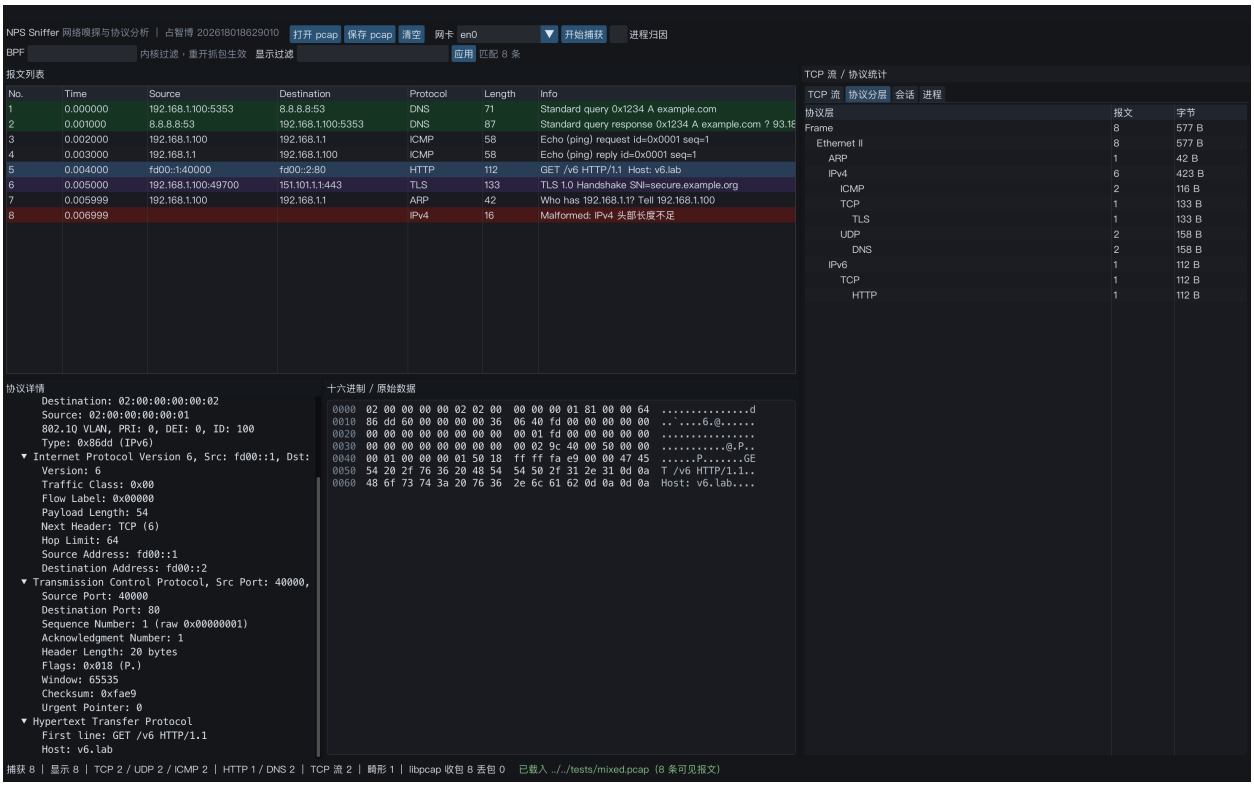


图 3　协议分层统计。IPv6 分支下的 TCP/HTTP 与 IPv4 分支分开计数。

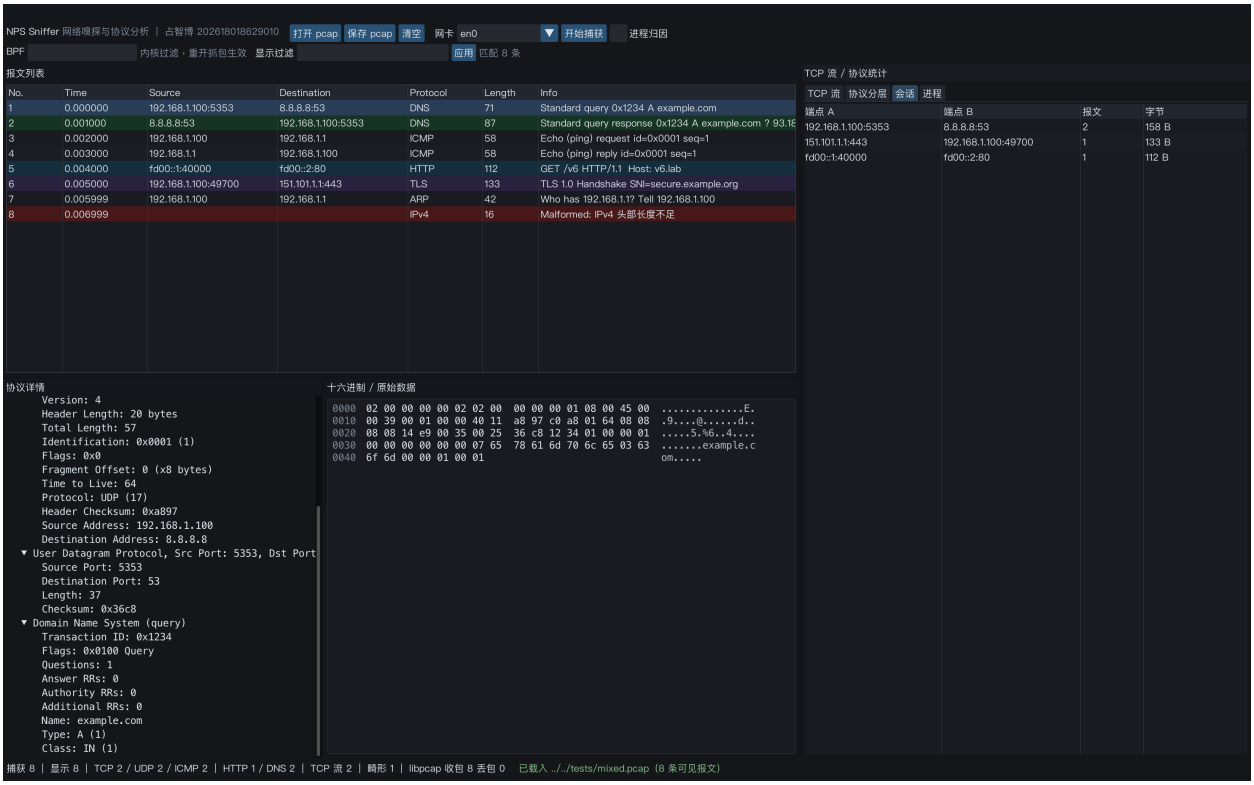


图 4　会话统计，按字节数排序，UDP 会话与 TCP 会话分别归并。

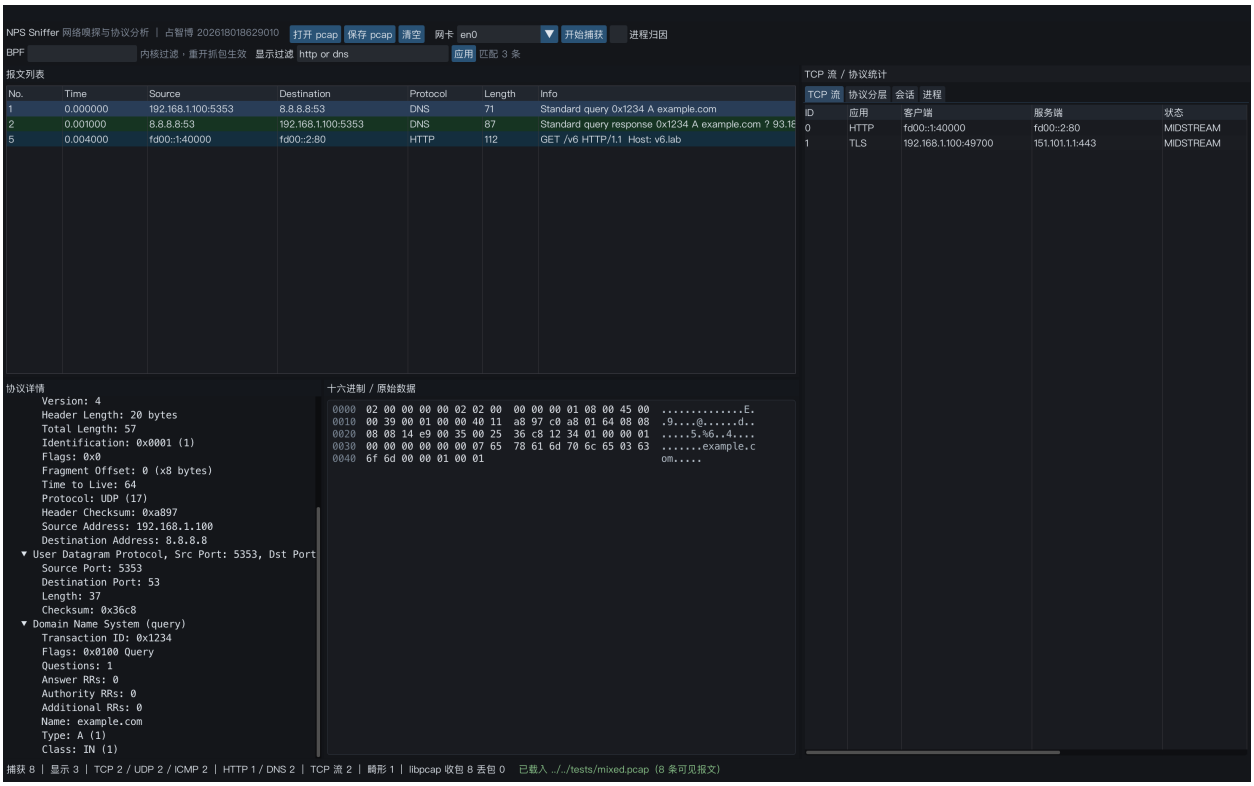


图 5　显示过滤器`http or dns`：8 条报文过滤为 3 条，同时展示 DNS 字段树（事务 ID、标志、问题段）。

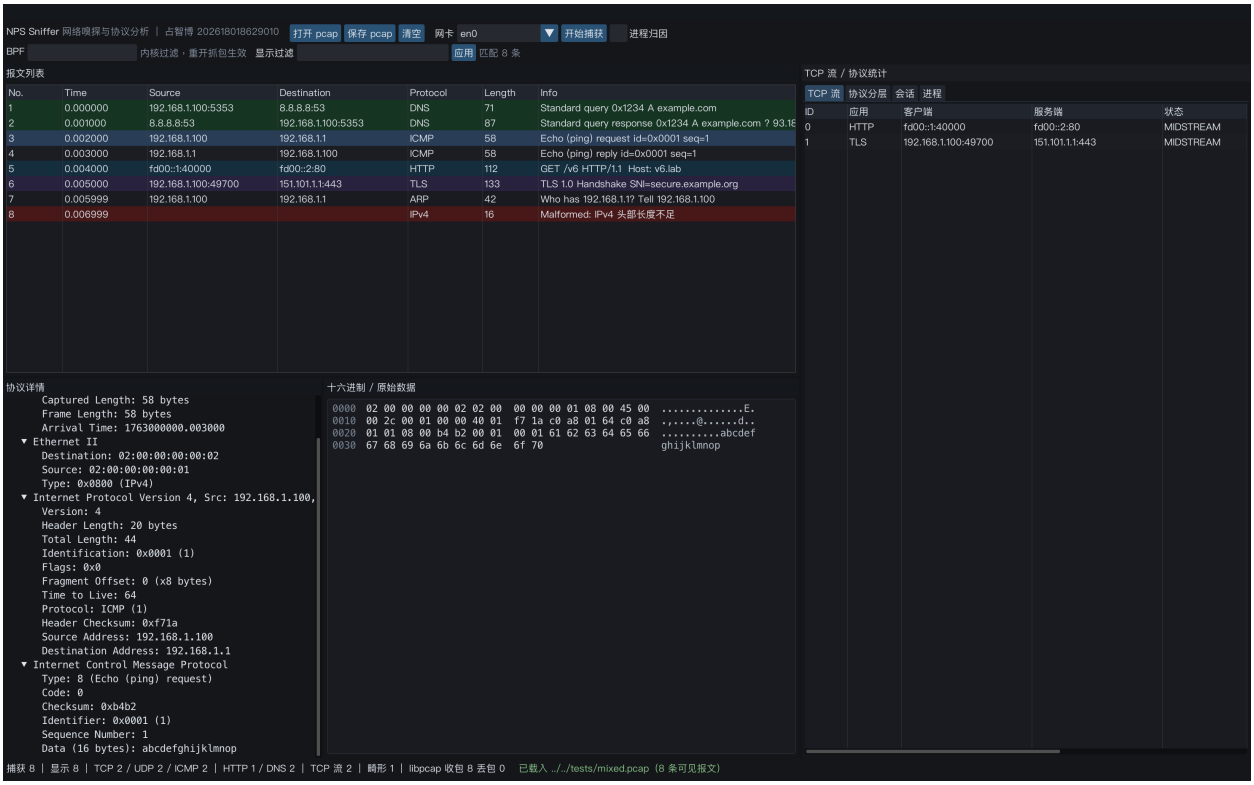


图 6　混合流量总览：ARP、ICMP、DNS、TLS(SNI=example.org)、IPv6+HTTP，以及被标红的畸形 IPv4 帧（首部长度不足）。

6　思考题

6.1 抓包与协议分析的层次如何划分？

从下往上看，一条报文要经过四个性质不同的层次，它们的**职责边界**和**性能代价**差别很大：

层次	典型实现	输入/输出	代价与位置
采集（capture）	libpcap / Npcap / PF_RING	网卡 DMA → 内核缓冲 → 用户态缓冲	每包一次拷贝，受 pps 与 snaplen 约束
过滤（filter）	BPF 字节码	原始帧 → 保留/丢弃	在内核中执行，代价与包数成正比但与协议无关
解析（dissect）	本项目的 Dissector / tshark	原始帧 → 结构化字段	用户态，代价与报文数和协议深度成正比
分析（analyze）	流重组、会话统计、归因	结构化字段 → 流/会话/进程等派生对象	需要跨包状态，代价与流数、乱序程度相关

划分的关键不在于“代码放在哪个文件”，而在于**状态的作用域**：采集与 BPF 过滤是**无状态、逐包**的，因此可以下沉到内核，用最小的信息量（五元组、长度、标志）换最大的吞吐；解析是**单包、有界状态**的，只在用户态栈上工作，一个包解析失败不影响其它包；而流重组与会话统计是**跨包、长生命周期状态**的，必须处理乱序、重传、超时与内存上限，也是实现难度最高的一层。把这三类状态混在一起（例如在抓包回调里直接做重组）会导致 回调路径过长、内核缓冲溢出、丢包率上升，而且离线与实时两条路径难以复用。

本项目的划分与此对应：`CaptureEngine` 只负责“拿到字节”，BPF 在 `pcap_activate` 前下发到内核；`Dissector` 是无状态的纯函数(`Packet&` 进、字段树出)，可以并行化；`StreamTracker` 与 `Analyzer` 持有跨包状态，串行地在单线程里更新，并以快照方式对外提供只读视图。这样既保证了实时抓包的回调足够短，又让离线分析可以走完全相同的代码路径。

6.2 为什么应用层协议识别不能只看端口？

端口只是**约定**，不是**证据**。原因至少有三类：

1. **端口可以任意使用**。任何程序都能监听 80 端口跑私有协议，也能让 HTTP 服务跑在 8080、8000、甚至 443 上；本实验的 `tcp_reorder.pcap` 就把 HTTP 放在 8080，而 `mixed.pcap` 中 443 端口上是 TLS、80 端口上是 HTTP，仅凭端口虽能"猜对"，但没有验证。
2. **同一端口承载多种协议**。443 上既可能是 TLS，也可能是 QUIC（UDP/443）、或是明文 HTTP 的调试端口；53 端口在 DoH/DoT 场景下会被 443/853 取代。更常见的是 8080/8443 这类"非标准端口"同时跑 HTTP 与 TLS。
3. **加密与隧道让端口彻底失效**。TLS 之后的应用层（HTTP/2、WebSocket）在端口层面完全不可见，必须解析 SNI、ALPN 才能判断；而 Shadowsocks、VPN 这类隧道更是把任意协议封装进单个端口。

因此可靠的识别必须基于**内容特征 十 会话上下文**，并允许多种证据投票：

- **内容指纹**：HTTP 看请求行/状态行是否符合 `METHOD SP URI SP HTTP/x.y`；TLS 看记录层 `ContentType=22, Version=0x0301..0x0303` 且握手类型为 ClientHello；DNS 看头部计数字段与问题段的域名编码是否自洽。本项目的 `looksLikeHttp()` 与 `detectAppProto()` 都只依据字节内容，不读端口。
- **会话状态**：只有在双向都看到合法报文、或至少看到完整握手时，才把流标记为某协议，避免单个"看起来像"的报文造成误判；`mixed.pcap` 中 443 端口只有一条 ClientHello，程序仍正确识别为 TLS 而不是"未知 TCP"。
- **端口只作为弱先验**：在内容无法判定时（例如加密负载、单包样本），才把端口作为提示，并在界面上标注为"推断"。Wireshark 的 `Decode As` 本质上也是让用户覆盖端口先验。

一句话总结：端口回答"通常会是什么"，内容回答"实际上是什么"；嗅探器的价值在于给出后者，并把判断依据（字段、偏移、状态）呈现出来供人复核。

6.3 装了根证书，为什么还是有协议解析不了？

根证书的作用是让**客户端愿意**跟中间人完成 TLS 握手，它换来的只是"应用层内容"这一层明文，而不是让嗅探器获得解密任意流量的能力。**加密只保护内容，元数据与传输行为始终暴露**——五元组、端口、包长、时序、握手往返、SNI 与证书链本来就在明文或可观测的握手里，所以装了证书之后，能多看到的只有 HTTP 请求行、Cookie 这类载荷，看不到的东西并不会变少：

- **证书固定 / 双向认证**：客户端只信任内置公钥，或要求出示客户端证书，中间人证书直接被拒，握手失败，链路上连可解密的会话都不存在；
- **前向保密**：即便拿到证书，没有会话密钥也解不开已录制的历史流量（除非有 `SSLKEYLOGFILE`）；
- **QUIC 与 ECH**：跑在 UDP 上的 TLS 1.3 把证书也加密了，SNI 又被 ECH 封装，端口与首包特征之外几乎无可读字段；
- **隧道与二次封装**：VPN、Shadowsocks、DoH/DoT 把任意协议再包一层，解开的仍是一段不透明字节流，需要按隧道自身的格式再解析一次。

这也解释了本项目的取舍：解析器把能在链路上直接观测的部分（分层、五元组、流状态、重传/乱序、SNI）做扎实，对加密载荷只呈现长度与时序，不假装能读出内容；真正要判断"这是不是同一个应用"，靠的是流级行为特征而不是载荷文本。

7 演示视频与复现方式

演示视频 `占智博_202618018629010_ex1A_play.mp4`（53 秒）分三段：片头 → 从零编译与命令行测试 → 图形界面演示。

编译与测试段是 macOS 14.7.6 (arm64、Apple clang 16) 上的真实终端输出，全部命令与结果可见：

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release     # 配置，生成 Makefile
cmake --build build -j8                            # 编译 nps-cli 与 nps-gui，无 warning
./build/nps-cli --read tests/http_basic.pcap                                  # 基本抓包与 HTTP 还原
./build/nps-cli --read tests/http_basic.pcap --filter "http and port == 80"   # 显示过滤器
./build/nps-cli --read tests/tcp_reorder.pcap --streams --quiet               # TCP 流表：重传 1、乱序 2
./build/nps-cli --read tests/mixed.pcap --filter "icmp or ipv6"               # 跨协议、跨版本过滤
./build/nps-cli --read tests/tcp_reorder.pcap --annotate frame_labels.tsv --quiet
luac -p tools/wireshark/nps.lua                    # Wireshark 插件语法检查
```

图形界面段记录了一次完整的交互过程：载入 `http_basic.pcap` → 选中 HTTP 请求观察字段树与 十六进制联动 → 切到 TCP 流页查看握手 RTT、HTTP 还原与流时序图 → 打开 `tcp_reorder.pcap` 查看重传/乱序高亮 → 打开 `mixed.pcap` 查看 DNS 与 TLS SNI → 用 `http or dns` 过滤 → 查看协议分层、会话统计与 TCP 流表。

界面部分由程序自带的录制模式生成，脚本化、可复现，不依赖屏幕录制权限：

```
# 逐帧输出 JPEG（默认 24 fps / 34 s），再用 ffmpeg 合成
./nps-gui --read tests/http_basic.pcap --record rec --record-fps 20
ffmpeg -y -framerate 20 -i rec/frame_%05d.jpg -vf scale=1480:-2 \
       -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -crf 20 play.mp4
```

8 已知不足与改进方向

- 实时抓包需要 root（macOS 的 BPF 设备权限），已在本机 en0 上以 sudo 实测（4.4 节），但部署到他人机器时仍需手动授权。
- 未实现 TCP 重组的应用层协议自动识别（HTTP/2、WebSocket），TLS 仅取 SNI 与版本，未做解密。
- 流表没有超时淘汰机制，长时间抓包会持续增长（当前以 512 KB/方向的缓冲上限兜底）。
- 进程归因在 macOS 上依赖 lsof，高频刷新时开销较大，已限制为 2 s 一次；实测中发现抓包前已建立的连接（MIDSTREAM）只能靠端口匹配，准确性低于新建连接。

附录 A 目录结构与构建

```
占智博_202618018629010_ex1A_src/
|-- CMakeLists.txt
|-- src/
|   |-- core/         # 与界面无关的核心库（解析、过滤、流、归因、抓包）
|   |-- cli/          # nps-cli
|   `-- gui/          # nps-gui（SDL2 + Dear ImGui）
|-- third_party/      # imgui 1.91.8、stb_image_write
|-- tests/            # 测试样本与 gen_pcap.py 生成脚本
|-- tools/wireshark/ # Wireshark Lua 插件 nps.lua
`-- docs/             # 本报告与截图

mkdir build && cd build
cmake .. && make -j8
./nps-cli --read ../tests/http_basic.pcap --streams --http
./nps-gui --read ../tests/http_basic.pcap
sudo ./nps-gui --device en0
```

附录 B 代码规模

模块	文件	行数
协议解析	dissector.cpp	919
显示过滤器	filter.cpp	515
TCP 流追踪	stream_tracker.cpp	402
进程归因	process_map.cpp	310
抓包封装	capture.cpp	253
分析流水线	analyzer.cpp	248
GUI	app.cpp + main.cpp	1165
CLI	cli/main.cpp	382
Wireshark 插件	tools/wireshark/nps.lua	111
数据结构与工具	types.cpp、util.cpp	221
合计		约 5100